

Wir sind oft auf der Suche nach den
grundsätzlichen Lösungen!

$$\begin{array}{ll} n \leq 2^n & \text{gilt für alle } n \in \mathbb{N} \\ 2n \leq 2^n & \text{gilt für alle genügend großen } n \in \mathbb{N} \\ 3n \leq 2^n & \text{gilt für alle genügend großen } n \in \mathbb{N} \\ \vdots & \\ 100n \leq 2^n & \text{gilt für alle genügend großen } n \in \mathbb{N} \\ \vdots & \\ \underbrace{10000000000}_n \leq 2^n & \text{gilt für alle genügend} \\ & \text{großen } n \in \mathbb{N} \\ \vdots & \end{array}$$

Nicht jede einzeln erledigen, sondern
alle mit einem Schlag! Das wäre
grundsätzlich.

Wir wollen zeigen:

(Bsp)

Sei $c \in \mathbb{R}_{>0}$. Dann gilt $cn \leq 2^n$
für alle genügend großen $n \in \mathbb{N}$.

Idee:

$$cn \leq n^2 \leq 2^n.$$

gilt bei
 $n \geq c$

das gilt für alle
genügend großen n ;
diese Abschätzung
enthält kein c .

Unsere neue Frage: $n^2 \leq 2^n$ für große n
zu zeigen.

Wir formulieren $n^2 \leq 2^n$ als $n \leq 2^{\frac{n}{2}}$ um.

Wir können

$n \leq 2^{\frac{n}{2}}$ für genügend
große $n \in \mathbb{N}$
nachweisen.

Genauer:

$n \leq 2^{\frac{n}{2}}$
gilt für alle $n \in \mathbb{N}$
mit $n \geq 4$.

Das
können
Sie
zeigen.

Gemeinsames Muster:

$$n \leq a^n \text{ bzw.}$$

$$a = \sqrt{2}$$

$$a = 2$$

$$n^2 \leq 2^n \Rightarrow (n+1)^2 \leq 2^{n+1}$$

geht das?

$$n^2 + 2n + 1 \leq 2^n + 2n + 1$$

$$\leq 2^n + 2 \cdot 2^n + 1$$

das ist schon
viel zu groß ...
größer als 2^{n+1} .

Fazit: Bei $c \in \mathbb{R}_{>0}$ gilt $c^n \leq 2^n$
für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq \max\{c, 4\}$.

Bsp. Existenz der Primfaktorzerlegung.

Wir zeigen: Jede natürliche Zahl $z \in \mathbb{N}$
ist Produkt endlich vieler Primzahlen
(Wiederholungen sind erlaubt).

z.B.	1	$[\]$
	2	$[2]$
	3	$[3]$
	4	$[2, 2]$
	$\vdots$	
	12	$[2, 2, 3]$

Beweis: Die Behauptung gilt für $z=1$, denn
ist Produkt von 0 Primzahlen.

2 ist Produkt einer Zahl,
der Primzahl 2.

Sei $z \in \mathbb{N}$ mit $z \geq 3$

Ist z Primzahl, so ist
 z Produkt einer Primzahl
(sich selbst).

Ist z keine Primzahl, so
können wir z darstellen als

$$z = a \cdot b \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{N} \text{ und } a \geq 2 \text{ und } b \geq 2$$

$a[i]$ mit $i \in 0 < n$
Sie wollen das Produkt
aller Elemente im
Array berechnen.

$p = 1$

for i in $\text{rang}(n)$:
 $p *= a[i]$

$$a = \frac{z}{b} \leq \frac{z}{2} \leq z-1, \text{ wenn}$$

$$z-1 \geq \frac{z}{2}$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{z}{2} \geq 1$$

$\Leftrightarrow$

$$z \geq 2$$

$$\text{Genauso bei } b: b = \frac{z}{a} \leq \frac{z}{2} \leq z-1$$

$$\uparrow \text{ wenn } (z \geq 2)$$

Wenn die Binärkterzerlegung für Zahlen $1, \dots, z-1$ bereits nachgewiesen wurde (das ist unsere Induktionsvoraussetzung) dann ergibt sich die Binärkterzerlegung von z durch das Zusammenfügen der Binärkterzerlegungen von a und b . $\square$

Bsp. Jeder natürliche Zahl $z \in \mathbb{N}$ besitzt eine Binärdarstellung.

Eine Weise das mit einer Formel zu

beschreiben: $z = \sum_{i \in S} 2^i$ gilt für eine endliche Menge S .

eine etwas weniger exakte Weise
das selbe zu beschreiben:

$$z = \sum_{i=0}^m b_i \cdot 2^i \quad \text{gilt für ein } m \in \mathbb{N}_0 \\ \text{und } b_0, \dots, b_m \in \{0, 1\}$$

Bsp.

$$17 = 8 \cdot 2 + 1 = 2^4 + 1 = 2^4 + 2^0$$

$$17_{10} = 10001_2$$

$$23 = 11 \cdot 2 + 1 = (5 \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 1$$

$$= 5 \cdot 2^2 + 2^1 + 2^0$$

$$= (2 \cdot 2 + 1) \cdot 2^2 + 2^1 + 2^0$$

$$= 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0$$

$$23_{10} = 10111_2$$

$$23 : 2 = (11) \leftarrow \text{Quotient}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array}$$

$$(1) \leftarrow \text{Rest}$$

$$11 : 2 = (5) \leftarrow \text{Quotient}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 7 \end{array}$$

$$(1) \leftarrow \text{Rest}$$

$$5 : 2 = (2) \leftarrow \text{Quotient}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 1 \end{array}$$

$$(1) \leftarrow \text{Rest}$$

$$2 : 2 = 1$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 0 \end{array}$$

$$6_{10} = 110_2$$

$$6 : 2 = 3 \text{ rest } 0$$

$$3 : 2 = 1 \text{ rest } 1$$

$$1 : 2 = 0 \text{ rest } 1$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0 \cdot 2^0$$

$$= (1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0) \cdot 2 + 0 \cdot 2^0$$

$$= 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$256 = 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$